

# 矩阵计算与优化

## Matrix Computation and Optimization

吕月明

南京大学智能科学与技术学院



## 实验课 2

## 题目 1: 推荐系统中的矩阵补全与低秩建模

围绕用户-物品评分矩阵的稀疏性与缺失值, 研究基于 SVD 的低秩逼近与矩阵补全方法, 并在电影/商品推荐场景中进行验证与对比。

## 题目 2：病态线性方程组的正则化与数值稳定性分析

面向病态/秩亏问题，研究 Tikhonov 等正则化策略及其最小二乘解释；结合 SVD 分析条件数、奇异值谱与解的敏感性，讨论数值稳定性与误差传播。

## 题目 3: 主成分分析 (PCA) 与数据降维: 原理、几何与应用

从协方差结构与 SVD 视角建立 PCA 降维框架, 讨论主成分的可解释性、能量保留与去噪效果; 以人脸识别等任务为例, 完成特征提取、相似度度量与实验对比。

## 题目 4：线性回归的统计推断与最优估计：最小二乘的理论边界

建立线性模型的最小二乘估计理论，讨论估计量的统计性质（无偏、方差、高斯-马尔可夫等）与假设检验/置信区间思路；并在数据共线性、噪声分布偏离等情况下分析方法边界。

## 题目 5: 线性模型求解与正则化: 广义逆、伪逆与岭回归

从 Moore–Penrose 伪逆 (广义逆) 统一理解超定/欠定/秩亏线性系统的最小二乘与最小范数解; 在此基础上引入岭回归等正则化, 讨论闭式解、数值稳定性与泛化之间的权衡。

## 评分标准

| 评分维度  | 分值   | 评分要点           |
|-------|------|----------------|
| 应用理解  | 15 分 | 应用理解准确，设计准确    |
| 知识点掌握 | 25 分 | 准确关联，定理/公式应用正确 |
| 解题逻辑  | 30 分 | 步骤清晰，推导严谨，可视化好 |
| 表达与互动 | 20 分 | 语言流畅，分工明确，控时精准 |
| 幻灯片质量 | 10 分 | 结构清晰，重点突出，排版规范 |

## 其他要求

- 每组 5-7 位同学
- 禁止组间互相抄袭
- 要有具体场景和数值实验
- 助教群里发提交链接
- PPT 一页：成员贡献说明
- 筛选 5 组进行课堂展示，20 分钟